

...Essa foi a parte mais "avançada" e técnica da nossa recuperação: a **engenharia reversa** a partir do armazenamento de *staging* da Google. Quando o disco local parecia vazio, fomos buscar os ficheiros diretamente aos "baldes" (*buckets*) onde o Google guarda o código para fazer o deploy.

Aqui tens o glossário dessa **operação de resgate na Cloud**:

Arqueologia de Versões (Gcloud & GSUtil)

Estes comandos permitiram-nos encontrar o "rasto" de onde o código estava escondido nos servidores da Google.

Comando	O que faz
<code>gcloud app versions describe [ID]</code>	O "bilhete de identidade" de uma versão. Revelou-nos o <code>sourceReference</code> , que é o caminho para o ficheiro no Google Cloud Storage.
<code>gsutil ls gs://[BUCKET]</code>	Lista os ficheiros dentro de um <i>bucket</i> de armazenamento. Usámos para ver o que estava no <code>staging.nearbyaircraft.appspot.com</code> .
<code>gsutil cp gs://[CAMINHO] ./[NOME]</code>	O salvador: Copia um ficheiro da nuvem diretamente para o teu terminal. Como o Google guarda os ficheiros com nomes de "hash" (ex: <code>285f4881...</code>), usámos isto para os "baptizar" de volta como <code>index.html</code> , <code>app.yaml</code> , etc.

...Como funcionou a "Tradução" (O Hash para o Nome)

Na Cloud, o Google não guarda os ficheiros com nomes bonitos. Ele usa um sistema de **Content-Addressable Storage**.

1. **O Mapa:** O comando `describe` deu-nos um ficheiro JSON gigante.
2. **A Chave:** Dentro desse JSON, procurámos pela secção `files`. Lá dizia algo como:
 - `"www/madrug2.html": { "sha1Sum": "285f4881..." }`
3. **O Resgate:** Sabendo que o ficheiro com aquele código estranho era, na verdade, o teu HTML, usámos o `gsutil cp` para o "trazer de volta à vida".

Comandos de Suporte no Terminal

Para manipular os dados que vinham da Cloud:

Comando	O que faz
<code>cat > [NOME]</code>	Usámos para criar ficheiros rapidamente ou colar conteúdos que recuperámos visualmente.
<code>chmod +x [FICHEIRO]</code>	Dá permissão de execução (caso algum script recuperado tivesse perdido as permissões originais).
<code>gcloud storage ls</code>	Uma alternativa mais moderna ao <code>gsutil</code> (em 2026, a Google prefere este, mas o <code>gsutil</code> ainda é o "velho fiável").

A Lição desta Recuperação

Este processo ensinou-nos que, no App Engine, **nada se perde verdadeiramente** enquanto a versão ainda estiver listada no `gcloud app versions list`. Mesmo que apagues tudo no Cloud Shell, o "contentor" da aplicação guarda uma cópia de cada ficheiro no *bucket* de staging.